CHULITO

Especificación de requisitos de software (SRS)

Fase 0 — Requisitos · Actualización profesional v0.4

CLÁUSULA DE CONTEXTO: S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. El escenario no constituye evidencia de campo ni aprobación.

Campo	Valor
Nombre visible del producto	Chulito (antes Confirma)
Código histórico	CNF-SRS-001
Versión	0.4
Fecha	17 de octubre de 2026
Documento de origen	PRD CNF-PRD-001 v0.4
Autor	Edwin Carabalí
Estado	Borrador de trabajo; pendiente de revisión y aprobación
Clasificación	Interno — borrador de trabajo
Referencia estructural	Alineación editorial con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2.ª ed.); no certificación ni declaración formal de conformidad

Documento vivo · cada cambio incrementa la versión y se registra en el historial

Control del documento

Este SRS conserva el código histórico CNF-SRS-001 aunque el nombre visible del producto haya cambiado de Confirma a Chulito. CNF es un prefijo histórico del proyecto y no implica que el producto visible deba llamarse Confirma.

Campo	Valor
Código del documento	CNF-SRS-001
Título	Especificación de requisitos de software (SRS)
Proyecto / nombre visible	Chulito (antes Confirma)
Versión vigente	0.4
Fecha de emisión	17-oct-2026
Documento de origen	PRD CNF-PRD-001 v0.4
Estado	Borrador; pendiente de revisión y aprobación
Alcance normativo	Estructura alineada con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2.ª ed.); no certificación
Idioma	Español (Colombia)
S-0.1	S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas.

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	11-oct-2026	Edwin Carabalí	Primer borrador derivado del PRD v0.2.
Formato	12-oct-2026	Edwin Carabalí	Edición profesional y aclaración del alcance de alineación; requisitos, identificadores y TBD conservados.
0.2	13-oct-2026	Edwin Carabalí	Actualizó origen al PRD v0.3 y corrigió trazas RF-06; la revisión v0.3 aclara que S-0.1 es simulado, no evidencia de entrevistas.
0.3	17-oct-2026	Edwin Carabalí	Aclaración explícita de S-0.1; se registran validación de producto, spike ADR-0001 y port a TypeScript/NestJS como pendientes.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.4	17-oct-2026	Edwin Carabalí	Cambio de nombre visible a Chulito manteniendo CNF-SRS-001; historias y casos de uso con trazas; estado del cobro editable; fallos de canal, retraso/pérdida, recuperación, reintentos, consentimientos y exportación estructurada; medición reproducible de NFR-01; decisiones y pendientes TBD actualizados sin inventar pruebas, cuentas, aprobaciones ni cumplimiento.

Aprobaciones y distribución

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Edwin Carabalí		11-oct-2026
Revisó	Pendiente		
Aprobó	Pendiente		

Distribución: repositorio del proyecto, carpeta docs/. No se registra ninguna aprobación como realizada.

Tabla de contenido

La tabla siguiente se genera desde los estilos de encabezado del documento. En Word o LibreOffice puede actualizarse con F9 / Actualizar campos.

Sección	Página
1. Introducción	5
2. Descripción general	6
3. Requisitos funcionales	8
4. Historias de usuario y casos de uso	11
5. Criterios de aceptación y verificación de fallas	13
6. Reglas de negocio	14
7. Requisitos no funcionales	15
8. Interfaces externas	17
9. Requisitos de datos (modelo conceptual)	17
10. Diagrama de estado del cobro	18

Sección	Página
11. Trazabilidad y verificación	19
12. Pendientes y decisiones abiertas	20
13. Notas de control de cambios	21

La numeración de página corresponde a esta versión v0.4 renderizada; si se modifica el contenido, actualice esta tabla y la paginación.

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define qué debe hacer Chulito y con qué calidad, de forma que cada requisito sea numerado, verificable y trazable al PRD CNF-PRD-001 v0.4. La actualización v0.4 agrega trazas de uso, criterios verificables para fallas de canal y latencia, y decisiones de producto explícitas, sin afirmar validación de campo.

1.2 Alcance

Chulito permite que un negocio pequeño con empleados confirme pagos digitales recibidos y lleve un libro diario unificado de varios emisores. No custodia ni mueve dinero, no reemplaza facturación ni punto de venta y no usa integraciones oficiales con bancos. La captura depende de una vía controlada por el usuario; TBD-1 continúa pendiente de ADR y prueba real autorizada.

1.3 Estado del contenido y límites de evidencia

ESTADO: S-0.1 es un escenario simulado, no resultados de entrevistas realizadas. Las cifras, ejemplos y escenarios S-0.1 son supuestos de trabajo; no validan segmento, problema, alcance, preferencias, disponibilidad de emisores, pagos recibidos ni rendimiento.

No se han creado cuentas de emisores ni se afirma que se hayan producido eventos con cuentas del agente. No se inventan pagos, resultados de entrevistas, pruebas reales, aprobaciones ni cumplimiento legal.

1.4 Referencias

- PRD CNF-PRD-001 v0.4.
- SRS CNF-SRS-001 v0.3 (antecedente histórico); PRD CNF-PRD-001 v0.4 es la fuente de trazabilidad vigente.
- Guía de entrevistas v0.1 e Informe de hallazgos S-0.1, únicamente como contexto simulado; no evidencia de campo.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (2.ª ed.), como referencia estructural editorial.
- Ley 1581 de 2012, sujeta a asesoría legal; este SRS no afirma cumplimiento.

1.5 Convenciones

Debe = obligatorio; debería = recomendable; podrá = capacidad opcional. Prioridad: Alta, Media o Baja. Identificadores: SRS-F-xx (funcional), SRS-NFR-xx (no funcional), SRS-RN-xx (regla de negocio). [HIP] identifica una hipótesis o meta provisional. [PROPUESTA] identifica una propuesta sujeta a revisión; no es aprobación. TBD-n identifica un pendiente.

1.6 Glosario

Término	Significado
CNF	Prefijo histórico del proyecto y del código CNF-SRS-001; no cambia el nombre visible Chulito.

Término	Significado
Chulito	Nombre visible del producto, antes Confirma.
Emisor	Banco o billetera que genera la notificación de un pago.
Notificación	Mensaje que un emisor envía al titular al recibir un pago.
Adaptador	Componente que captura y entrega una notificación al pipeline; la captura marca el inicio de NFR-01.
Parser	Componente que extrae datos normalizados de una notificación.
Cobro esperado	Cobro que el cajero registra antes de que llegue el pago.
Emparejamiento	Asociación entre un cobro esperado y un pago recibido.
Ventana de emparejamiento	Tiempo máximo entre el cobro esperado y el pago; TBD-3 es provisionalmente de 10 minutos.
Huella	Valor calculado a partir de un mensaje para detectar duplicados.
tenant	Negocio y límite de aislamiento lógico de sus datos.
occurred_at	Instante del evento de pago informado por el emisor, si existe; no equivale a received_at.
received_at	Instante en que el adaptador captura y acepta el mensaje; inicia la medición de NFR-01.
Brecha potencial	Indicio de que un canal o componente pudo omitir eventos; no es evidencia de un pago y nunca crea uno automáticamente.
ADR	Architecture Decision Record; registro de decisión técnica. ADR-0001 se refiere al stack y compatibilidad pendiente.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva

Servicio web independiente que recibe notificaciones de pago por una vía de captura que el usuario controla, las normaliza y las presenta al cajero y al dueño. El pipeline conceptual es: adaptador → recepción con correlación → huella/idempotencia → parser → normalización → emparejamiento → vista del cajero → libro diario y auditoría.

2.2 Funciones principales

- Gestión de cuentas, roles y aislamiento por negocio.
- Captura, conservación controlada y normalización de notificaciones.
- Presentación en vivo de cobros y pagos al cajero, sin fabricar pagos cuando un canal falla.
- Emparejamiento con cobros esperados y estados Pendiente, Confirmado, Dudoso o Vencido.
- Libro diario unificado por negocio, fecha, emisor y cajero.
- Auditoría, consentimiento explícito y revocable, retención diferenciada y exportación estructurada de datos propios.

2.3 Roles

Rol	Descripción	Permisos principales
Dueño	Titular del negocio en el sistema.	Todo lo de su tenant: cajeros, configuración, consentimientos, libro, exportación y resolución de dudosos.
Cajero	Empleado que recibe pagos.	Ver pagos de su negocio y registrar cobros esperados; sin configuración, credenciales ni exportación global.
Operador técnico	Quien despliega y opera el servicio.	Estado técnico y métricas sin acceso al contenido de los pagos de los negocios.
Titular de los datos	Persona natural o negocio cuyos datos propios están en el tenant.	Puede otorgar o revocar consentimiento según el flujo habilitado y solicitar sus datos propios mediante el dueño/control tenant.

2.4 Restricciones y decisiones técnicas conocidas

- Un solo desarrollador; sin API oficial de bancos; dependencia de formatos de mensaje que pueden cambiar; datos financieros sensibles.
- El stack objetivo es NestJS con TypeScript; versiones de Node.js, TypeScript, NestJS, dependencias, toolchain y CI deben verificarse en el spike pendiente de ADR-0001 (TBD-8).
- La vertical slice actual en Python es una especificación ejecutable, no código de producción; su port a TypeScript/NestJS está pendiente (TBD-9).
- El sistema no puede conocer un pago que nunca fue entregado por el canal; solo puede reportar una brecha potencial a partir de señales observables y no crear un pago sintético.

2.5 Supuestos

- A1 [HIP]: las notificaciones de emisores objetivo traen monto, fecha y algún identificador suficiente para confirmar un pago.
- A2 [HIP]: el usuario acepta una vía de captura que él controle; sujeto a TBD-1.
- A3: se dispone de muestras reales y anonimizadas, autorizadas, para construir y probar parsers; sigue abierto TBD-2.
- A4 [PROPUESTA]: el dueño controla el consentimiento del tenant para captura y para avisos; la revocación debe quedar auditada y su detalle legal depende de TBD-6.

2.6 Consentimiento y control de datos

Antes de habilitar la captura, el flujo debe registrar consentimiento explícito, informado y revocable para la captura de notificaciones y, por separado o de forma claramente distinguible, para los avisos de brechas/incidencias. El registro incluye tenant, actor, alcance, versión del texto mostrado, fecha/hora, estado y revocación. Revocar evita nuevas capturas/avisos según el alcance revocado; no borra automáticamente historiales que deban conservarse por una obligación o por una solicitud separada, y cualquier efecto debe quedar explicado al titular.

El control tenant impide que un cajero u otro negocio exporte datos ajenos. La exportación estructurada se limita a datos propios del titular/negocio y respeta permisos, filtros y auditoría; no habilita acceso del operador técnico al contenido.

3. Requisitos funcionales

Los siguientes IDs mantienen exactamente la numeración heredada. Las ampliaciones v0.4 agregan condiciones verificables sin renumerar ni romper las trazas RF del PRD.

3.1 Cuentas y roles

ID	Requisito verificable v0.4	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-01	El sistema debe permitir registrar un negocio y su cuenta de dueño.	Alta	PRD §7.1: registro (derivado)
SRS-F-02	El sistema debe autenticar a los usuarios y cerrar las sesiones inactivas tras un tiempo configurable.	Alta	PRD §7.1: autenticación (derivado)
SRS-F-03	El dueño debe poder crear, listar y revocar cuentas de cajero; la revocación debe invalidar las solicitudes posteriores de esa cuenta.	Alta	RF-07
SRS-F-04	Un cajero debe tener permisos limitados a ver pagos de su negocio y registrar cobros esperados; no puede ver credenciales, consentimientos administrativos ni configuración de captura.	Alta	RF-07
SRS-F-05	El sistema debe aislar completamente los datos de cada negocio (multi-tenant), incluidos pagos, mensajes, auditoría, consentimientos y exportaciones. Un acceso cruzado se rechaza sin revelar si el otro negocio existe.	Alta	RF-06, RNF-01

3.2 Captura y normalización

ID	Requisito verificable v0.4	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-10	El sistema debe recibir notificaciones de pago por la vía definida en TBD-1, solo cuando el consentimiento de captura del tenant esté vigente; si el canal está caído, debe marcar captura degradada y no crear pagos sintéticos.	Alta	RF-01

ID	Requisito verificable v0.4	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-11	El sistema debe identificar el emisor de cada mensaje y asignarlo al parser correspondiente; cuando no pueda identificarlo, debe conservar el mensaje como no reconocido.	Alta	RF-01
SRS-F-12	El sistema debe extraer y normalizar monto en COP, fecha/hora del evento (occurred_at si está disponible), emisor, referencia y tipo de operación, conservando received_at por separado.	Alta	RF-01
SRS-F-13	El sistema debe calcular una huella por mensaje y no procesar dos veces el mismo mensaje; los reintentos son idempotentes y no generan segundo pago.	Alta	RF-02
SRS-F-14	El sistema debe conservar los mensajes que ningún parser reconozca y avisar al dueño, sin descartarlos en silencio ni convertirlos en pagos.	Alta	RF-01; RK2 (derivado)
SRS-F-15	El sistema debería mostrar al dueño el estado de la captura: última captura del adaptador, estado del canal, errores recientes, reintentos y brechas potenciales observadas. Una brecha potencial no equivale a un pago perdido confirmado.	Media	RK2; RK3 (derivado)

3.3 Confirmación y emparejamiento

ID	Requisito verificable v0.4	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-20	El cajero debe ver en tiempo real los pagos recibidos de su negocio; si el canal está caído o el evento está retrasado, la interfaz muestra el estado y no rellena la ausencia con un pago.	Alta	RF-03
SRS-F-21	El cajero debe poder registrar un cobro esperado con monto y referencia opcional.	Alta	RF-04

ID	Requisito verificable v0.4	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-22	El sistema debe emparejar automáticamente un cobro esperado con un pago recibido dentro de la ventana de emparejamiento (SRS-RN-03), dejando trazas correlacionadas del evento.	Alta	RF-04
SRS-F-23	Cada cobro debe tener un estado: Pendiente, Confirmado, Dudoso o Vencido.	Alta	RF-03
SRS-F-24	El sistema debe marcar como Dudoso un pago cuyo monto o referencia no coincide con el cobro esperado, o que llega fuera de la ventana; un evento tardío no se presenta como confirmado por el mero hecho de existir.	Media	RF-08
SRS-F-25	El dueño debe poder resolver manualmente un cobro Dudoso, dejando constancia en la auditoría y sin modificar el pago confirmado original.	Media	RF-08, RNF-04

3.4 Libro diario

ID	Requisito verificable v0.4	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-30	El sistema debe mantener un libro diario por negocio y fecha con los pagos de todos los emisores, diferenciando occurred_at de received_at cuando ambos existan.	Alta	RF-05
SRS-F-31	El sistema debería generar el cierre del día con totales por emisor y por cajero y las diferencias frente a los cobros esperados, sin tratar una brecha potencial como pago.	Media	RF-05
SRS-F-32	El sistema podrá exportar [PROPUESTA: CSV y JSON] datos estructurados propios del titular/negocio —pagos, cobros, estados, auditoría y consentimientos según permiso — con filtros de fecha y tenant controlados por el dueño; no exporta datos de otros negocios.	Baja (después del MVP)	PRD, después del MVP

3.5 Auditoría, consentimiento y datos personales

ID	Requisito verificable v0.4	Prioridad	Origen (PRD)
SRS-F-40	El sistema debe registrar en auditoría las altas/bajas de cajeros, resoluciones manuales, cambios de configuración de captura, inicios de sesión fallidos, otorgamientos/revocaciones de consentimiento, exportaciones y avisos de brecha.	Media	RNF-04
SRS-F-41	El dueño debe poder solicitar la eliminación de sus datos y los de su equipo, conforme a la política de retención de TBD-4; la solicitud, alcance, resultado y límites de backup quedan auditados.	Alta	RNF-02

Control de consentimiento: la activación de captura y de avisos requiere confirmación explícita; la revocación debe ser posible desde un flujo autenticado y dejar una marca de tiempo. La UI debe expresar que no se custodian ni se mueven fondos. El detalle de derechos, bases legales y plazos queda sujeto a revisión legal (TBD-6); no se afirma cumplimiento.

4. Historias de usuario y casos de uso

Estas historias y casos de uso son artefactos de especificación, no evidencia de entrevistas. Cada uno traza a IDs existentes y a RF del PRD.

4.1 Historias de usuario con trazas

ID	Historia	Trazas SRS	Trazas PRD
US-01	Como dueño, quiero registrar mi negocio y un cajero para separar responsabilidades.	SRS-F-01, SRS-F-02, SRS-F-03, SRS-F-04, SRS-F-05	PRD §7.1, RF-06, RF-07
US-02	Como dueño, quiero habilitar o revocar explícitamente la captura y los avisos para controlar el tratamiento de mis datos.	SRS-F-10, SRS-F-40, SRS-NFR-07	RF-01, RNF-02, RNF-04
US-03	Como cajero, quiero registrar un cobro esperado y ver el pago en vivo para confirmar la venta.	SRS-F-20, SRS-F-21, SRS-F-22, SRS-F-23	RF-03, RF-04
US-04	Como cajero, quiero distinguir un pago dudoso o tardío de uno confirmado para no afirmar una confirmación incorrecta.	SRS-F-23, SRS-F-24, SRS-F-25, SRS-RN-03, SRS-RN-04	RF-08
US-05	Como dueño, quiero ver que el canal está caído, retrasado o con reintentos para investigar una brecha sin que el sistema invente pagos.	SRS-F-14, SRS-F-15, SRS-NFR-04, SRS-NFR-11	RF-01, RF-02, RK2, RK3

ID	Historia	Trazas SRS	Trazas PRD
US-06	Como dueño, quiero un libro diario y una exportación estructurada de mis datos para revisar operaciones y ejercer control del tenant.	SRS-F-30, SRS-F-31, SRS-F-32, SRS-F-41, SRS-RN-01	RF-05, RNF-02
US-07	Como operador técnico, quiero medir el tiempo desde captura del adaptador hasta render para reportar NFR-01 por canal/emisor sin incluir latencia anterior.	SRS-NFR-01, SRS-NFR-11	Métricas del PRD
US-08	Como dueño, quiero recibir avisos de brecha por canales aprobados para actuar, con consentimiento y sin SMS/push en MVP.	SRS-F-15, SRS-F-40, SRS-NFR-07	RK2, RK3, RNF-02

4.2 Casos de uso con trazas

ID	Caso de uso	Flujo y alternos	Trazas SRS	Trazas PRD
UC-01	Registrar tenant y roles	Actor: dueño. Pre: no existe cuenta. Flujo: registrar negocio → autenticar dueño → crear cajero. Alterno: revocar cajero; solicitudes futuras rechazadas.	SRS-F-01..05	RF-06, RF-07, §7.1
UC-02	Habilitar captura y aviso	Actor: dueño. Flujo: leer alcance → otorgar consentimiento de captura y aviso → registrar versión/fecha → habilitar. Alterno: revocar; detener nuevas capturas/avisos según alcance y auditar.	SRS-F-10, SRS-F-40, SRS-NFR-07	RF-01, RNF-02, RNF-04
UC-03	Ingerir y normalizar notificación	Actor: adaptador. Flujo: capturar → correlacionar → huella → identificar emisor → parsear → normalizar → persistir. Alternos: duplicado idempotente; parser no reconocido; canal caído.	SRS-F-10..15, SRS-NFR-04	RF-01, RF-02, RK2, RK3
UC-04	Confirmar cobro	Actor: cajero. Flujo: registrar cobro → recibir pago → emparejar en ventana → mostrar estado → registrar libro/auditoría. Alterno: monto/referencia fuera de regla → Dudoso.	SRS-F-20..25, SRS-RN-02..04	RF-03, RF-04, RF-08
UC-05	Gestionar brecha potencial	Actor: dueño/operador. Flujo: detectar señal observable → etiquetar canal/tenant → reintentar → notificar in-app/correo con consentimiento → resolver o escalar. Regla: no crear pago por ausencia.	SRS-F-14, SRS-F-15, SRS-NFR-04, SRS-NFR-11	RF-01, RF-02, RK2, RK3, RNF-03

ID	Caso de uso	Flujo y alternos	Trazas SRS	Trazas PRD
UC-06	Exportar datos propios	Actor: dueño. Flujo: seleccionar tenant/filtros → autorizar → generar CSV/JSON estructurado → registrar auditoría → entregar solo datos propios. Alterno: cajero o tenant ajeno → rechazar.	SRS-F-05, SRS-F-32, SRS-F-40, SRS-F-41	RF-05, RF-06, RNF-02, RNF-04

5. Criterios de aceptación y verificación de fallas

Los escenarios son verificables en pruebas controladas. No representan que las pruebas hayan sido ejecutadas. Para pruebas con emisores se requieren muestras reales, autorizadas y anonimizadas (TBD-2).

Escenario	Criterio de aceptación
Idempotencia de ingesta (SRS-F-13)	Dado un mensaje M con huella H ya procesado; cuando M llega de nuevo; entonces no se crea segundo pago, se conserva un solo registro y la repetición queda trazada.
Aislamiento entre negocios (SRS-F-05)	Dado un cajero del negocio A; cuando solicita pagos, exportaciones o auditoría del negocio B; entonces se rechaza y no se revela si B existe.
Emparejamiento (SRS-F-22)	Dado un cobro de 25.000 COP creado hace 2 minutos; cuando llega un pago de 25.000 COP con referencia coincidente dentro de la ventana; entonces pasa a Confirmado y se muestra al cajero conforme a NFR-01.
Pago dudoso (SRS-F-24)	Dado un cobro de 25.000 COP; cuando llega un pago de 2.500 COP dentro de la ventana; entonces queda Dudoso y el cobro sigue Pendiente.
No reconocido (SRS-F-14)	Dado un mensaje sin parser reconocible; cuando se recibe; entonces se conserva como no reconocido, se avisa al dueño si hay consentimiento de aviso y no se crea pago.
Revocación de cajero (SRS-F-03)	Dado un cajero con sesión activa; cuando el dueño revoca su cuenta; entonces las siguientes solicitudes se rechazan.
Canal caído (SRS-F-10, SRS-F-15, SRS-NFR-04)	Dado un adaptador sin conexión; cuando el envío no puede confirmarse; entonces el estado del canal pasa a degradado, se registran intentos y error, se aplica reintento con espera creciente, y no se crea pago ni se presenta confirmación inventada.
Evento retrasado (SRS-F-12, SRS-F-24, SRS-RN-03)	Dado un evento con occurred_at anterior y received_at posterior a la ventana; cuando se procesa; entonces se conservan ambos tiempos, se marca como tardío/Dudoso según regla, y no se maquilla la latencia como ocurrencia actual.
Evento perdido / brecha potencial (SRS-F-15, SRS-NFR-04)	Dado que el canal o una cola informa una señal observable de pérdida; cuando se detecta; entonces se registra brecha potencial por tenant/canal, se reintenta o escala, se notifica por in-app/correo si existe consentimiento, y no se crea pago por ausencia.
Recuperación y reintentos (SRS-NFR-04)	Dado un componente caído; cuando vuelve; entonces los mensajes aceptados se reanudan desde almacenamiento duradero, se deduplican por huella, conservan correlación y no duplican pagos.

Escenario	Criterio de aceptación
Consentimiento revocable (SRS-F-10, SRS-F-40, SRS-NFR-07)	Dado consentimiento vigente; cuando el titular lo revoca; entonces la revocación queda auditada y el sistema no inicia nuevas capturas/avisos dentro del alcance revocado; los datos existentes siguen sujetos a retención y solicitudes de eliminación.
Exportación tenant (SRS-F-05, SRS-F-32)	Dado un dueño autenticado; cuando solicita CSV/JSON de su tenant; entonces obtiene datos estructurados permitidos, con filtros, sin datos ajenos, y queda registro de auditoría.

5.1 Notificación de brechas y canales MVP

TBD-5 queda cerrado por decisión de producto: la notificación de brechas/incidencias se muestra dentro de la aplicación y se envía por correo electrónico, siempre que el consentimiento aplicable esté vigente. SMS y push no se incluyen en el MVP. Un aviso describe señal, tenant, canal, timestamps, intentos y estado; no afirma que existió un pago si solo se observó ausencia o fallo.

6. Reglas de negocio

ID	Regla
SRS-RN-01	Un pago pertenece a un único negocio.
SRS-RN-02	Un cobro esperado se empareja con un solo pago y un pago con un solo cobro.
SRS-RN-03	La ventana de emparejamiento es de 10 minutos por defecto y configurable por negocio [HIP, TBD-3]. En v0.4, 10 minutos es una ventana provisional pendiente de evidencia del flujo real.
SRS-RN-04	Un pago confirmado no se modifica; cualquier corrección genera un nuevo evento de auditoría.
SRS-RN-05	Un cajero nunca ve credenciales ni la configuración de captura.
SRS-RN-06	El cierre del día usa la zona horaria America/Bogota.

Las reglas no convierten un evento retrasado, una señal de canal caído o una brecha potencial en un pago confirmado. La ausencia de una notificación no prueba por sí sola que un pago ocurrió.

7. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito verificable v0.4	Prioridad
SRS-NFR-01	Desempeño	El p95 debe ser ≤10 s desde la captura del adaptador (received_at) hasta el render visible en la vista del cajero. Se mide mediante trazas correlacionadas; se reporta por canal y emisor; muestra mínima propuesta: 200 eventos elegibles en 3 sesiones. Se excluye la latencia anterior a la captura. Se distingue occurred_at del evento y no se usa como inicio de la medición. [PROPUESTA de protocolo; evidencia real pendiente de TBD-1].	Alta
SRS-NFR-02	Capacidad	El MVP soporta 20 negocios y 50 notificaciones por minuto en total sin degradar SRS-NFR-01 [por validar].	Media
SRS-NFR-03	Disponibilidad	Objetivo de 99,5 % mensual en el piloto (objetivo, no compromiso contractual).	Media
SRS-NFR-04	Fiabilidad	El procesamiento usa reintentos con espera creciente y almacenamiento duradero; ninguna notificación aceptada se pierde ni se duplica ante la caída de un componente. La recuperación conserva huella, correlación, received_at y occurred_at; ante una señal de evento perdido se informa brecha potencial y nunca se inventa un pago. Verificar con fallos simulados; no es prueba real de un canal de emisor.	Alta
SRS-NFR-05	Seguridad	Requisitos alineados con OWASP ASVS nivel 2 (subconjunto aplicable); contraseñas con Argon2id; TLS en todo el tráfico; secretos fuera del repositorio.	Alta
SRS-NFR-06	Aislamiento	Pruebas automáticas verifican que ningún negocio accede a datos de otro, incluyendo mensajes, consentimientos, auditoría y exportaciones.	Alta
SRS-NFR-07	Privacidad	Se almacena solo lo necesario; contenido original cifrado en reposo con la retención [PROPUESTA] de TBD-4; campos normalizados por 12 meses desde el evento; consentimiento de captura y aviso explícito y revocable; exportación/borrado sujetos a permisos y revisión legal. No se afirma cumplimiento de Ley 1581.	Alta

ID	Categoría	Requisito verificable v0.4	Prioridad
SRS-NFR-08	Abuso	Limitación de tasa en la API y en la recepción de mensajes.	Media
SRS-NFR-09	Mantenibilidad	Cada parser es un módulo independiente con pruebas propias y cobertura mínima de 80 %.	Media
SRS-NFR-10	Usabilidad	El cajero confirma un cobro con máximo 3 interacciones; interfaz en español y usable en pantalla de celular.	Media
SRS-NFR-11	Observabilidad	Logs estructurados sin datos sensibles, identificador de correlación, endpoints de salud, métricas de captura/procesamiento/render, estado de canal, reintentos y avisos de brecha. Las trazas de NFR-01 deben unir adaptador, emisor, evento, procesamiento y render.	Media
SRS-NFR-12	Portabilidad	Despliegue reproducible en contenedores con versiones fijadas según ADR-0001; compatibilidad de stack pendiente de spike (TBD-8).	Alta
SRS-NFR-13	Cumplimiento	Se asume que, al no custodiar ni mover dinero, el servicio queda fuera de la regulación de pagos; validar con asesoría legal antes del piloto [supuesto, TBD-6].	Alta

7.1 Protocolo de medición de NFR-01

- Unidad elegible: notificación aceptada por el adaptador con un identificador de correlación y render identificable en la vista del cajero; excluir mensajes rechazados antes de captura y eventos sin ruta observable al render.
- Marca inicial: received_at en el adaptador. Marca final: timestamp en que el evento está renderizado/visible en la vista del cajero. No incluye latencia anterior a la captura.
- Mantener occurred_at como atributo del evento y reportarlo por separado; no usarlo para alterar la duración.
- Muestra mínima propuesta: 200 eventos elegibles distribuidos en 3 sesiones de medición; reportar p50, p95, p99, n, pérdidas, duplicados y exclusiones.
- Segmentación mínima: canal/adaptador y emisor; conservar correlación y versión del parser.
- Estado de evidencia: protocolo propuesto; no se afirma que se haya ejecutado. Prueba real autorizada de canal y latencia queda pendiente en TBD-1.

8. Interfaces externas

Interfaz	Descripción
Interfaz de usuario	Aplicación web adaptable a celular para cajero y dueño, en español; muestra estado de canal, cobros, pagos, avisos y exportación según rol.
API	API REST con contrato primero en OpenAPI 3.1; todos los endpoints deben aplicar tenant y correlación.
Tiempo real	Canal de actualización en vivo hacia la pantalla del cajero; tecnología a decidir en ADR.
Adaptador / fuente de notificaciones	Vía de captura pendiente de decisión (TBD-1); requiere consentimiento vigente y no se trata como API bancaria oficial.
Alertas al dueño	TBD-5 cerrado: notificación in-app y correo electrónico; SMS/push fuera del MVP; consentimiento requerido.
Exportación	[PROPUESTA] CSV y JSON estructurados, con filtros y control tenant; únicamente datos propios permitidos.

8.1 Contratos observables de error

Un error de canal debe devolver un estado técnico distinguible de un pago: canal_degradado, reintento_programado, brecha_potencial o no_reconocido. La UI y los avisos no deben usar “pago recibido” si no existe un evento de pago normalizado y trazable. Los contratos concretos de códigos HTTP, payloads y tecnología de tiempo real quedan para ADR y diseño técnico.

9. Requisitos de datos (modelo conceptual)

Entidad	Atributos principales	Notas
Negocio	id, nombre, zona horaria, estado	Unidad de aislamiento (tenant).
Usuario	id, negocio, rol, estado, credencial (hash)	Rol: dueño o cajero.
Consentimiento	id, tenant, titular/actor, alcance, versión del texto, otorgado_en, revocado_en, estado	Captura y aviso distinguibles; auditable y revocable.
Notificación cruda	id, negocio, huella, origen/canal, contenido cifrado, received_at, occurred_at si existe, estado de lectura	Base para reprocesar; cuerpo original sujeto a TBD-4.
Pago	id, negocio, emisor, monto, fecha/hora del evento, occurred_at, received_at, referencia, tipo, notificación	Inmutable (SRS-RN-04).
Cobro esperado	id, negocio, cajero, monto, referencia, creado_en, vence, estado	Estados de SRS-F-23.
Emparejamiento	cobro, pago, método (automático o manual), fecha	Uno a uno.
Evento de auditoría	id, negocio, actor, acción, entidad, fecha, correlación	Solo se agrega, no se edita.

Entidad	Atributos principales	Notas
Aviso de brecha	id, negocio, canal, señal, estado, intentos, enviado_in_app_en, enviado_email_en	No representa un pago; requiere consentimiento de aviso.
Exportación	id, negocio, solicitante, formato, filtros, alcance, estado, creada_en	Control tenant y auditoría.
Cierre diario	negocio, fecha, totales por emisor y cajero, diferencias	Calculado en America/Bogota.

9.1 Retención y eliminación — TBD-4

[PROPUESTA] TBD-4: conservar el cuerpo original cifrado por un máximo de 7 días y solicitar borrado temprano tras parseo exitoso; conservar campos normalizados durante 12 meses desde el evento. Todo queda sujeto a revisión legal; no se afirma cumplimiento.

Límite de backups: el borrado de la copia operativa no garantiza purga instantánea de copias de respaldo. Las copias pueden conservarse hasta su rotación técnica y, al restaurarse, deben respetar controles de acceso y evitar reintroducir datos eliminados cuando el diseño lo permita. La ventana exacta de backup no se fija aquí ni se presenta como cumplimiento; queda para el diseño operativo y revisión legal.

10. Diagrama de estado del cobro

El siguiente diagrama está incluido como texto Mermaid editable y acompañado de una tabla de transiciones. Puede copiarse a un editor Mermaid o modificarse directamente en el DOCX. Los estados conservan los nombres de SRS-F-23; “Tardío” y “Brecha potencial” son condiciones de observación, no nuevos estados de cobro.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Pendiente: cajero registra cobro
    Pendiente --> Confirmado: pago coincide dentro de RN-03
    Pendiente --> Dudoso: monto/referencia no coincide
    Pendiente --> Vencido: expira ventana RN-03 sin emparejamiento
    Confirmado --> Confirmado: corrección auditada; pago original inmutable
    Dudoso --> Confirmado: dueño resuelve manualmente + auditoría
    Dudoso --> Vencido: vence sin resolución
    Vencido --> Dudoso: llega evento tardío; no auto-confirma
    Pendiente --> Pendiente: canal caído/reintento; no crea pago
    Pendiente --> Dudoso: señal de evento retrasado o fuera de ventana
    note right of Pendiente
      occurred_at y received_at se conservan separados.
      Una brecha potencial nunca crea un pago.
    end note
```

ID	Transición	Condición / efecto	Trazas	Método
T-01	[*] → Pendiente	El cajero registra un cobro esperado.	SRS-F-21, SRS-F-23	I/T
T-02	Pendiente → Confirmado	Llega un pago con monto/referencia compatibles dentro de la ventana provisional de 10 min.	SRS-F-22, SRS-RN-02, SRS-RN-03	T

ID	Transición	Condición / efecto	Trazas	Método
T-03	Pendiente → Dudoso	Monto o referencia no coincide, o el evento queda fuera de ventana.	SRS-F-24	T
T-04	Pendiente → Vencido	La ventana expira sin pago emparejado.	SRS-F-23, SRS-RN-03	T
T-05	Dudoso → Confirmado	El dueño resuelve manualmente; se agrega auditoría y no se modifica el pago original.	SRS-F-25, SRS-RN-04	T
T-06	Vencido → Dudoso	Llega evento tardío; se conserva occurred_at/received_at y no se confirma automáticamente.	SRS-F-24, SRS-F-30	T
T-07	Cualquier estado operativo → reintento	Canal/componente caído; backoff, correlación, huella e idempotencia. No se crea pago.	SRS-NFR-04, SRS-F-15	T
T-08	Brecha potencial → aviso	Señal observable de pérdida o retraso; in-app/correo con consentimiento. No prueba un pago.	SRS-F-15, SRS-F-40, SRS-NFR-07	T/I

11. Trazabilidad y verificación

La matriz conserva las trazas heredadas de PRD v0.3 y se reconcilia con PRD CNF-PRD-001 v0.4. Los identificadores abreviados F-xx de la matriz se refieren a los identificadores completos SRS-F-xx de las secciones funcionales; no se renumeran. Métodos: T = prueba automatizada o de integración; I = inspección; A = análisis; D = demostración.

PRD	Requisitos SRS	Método
RF-01	SRS-F-10, F-11, F-12, F-14	T (parsers con muestras reales), T (integración)
RF-02	SRS-F-13, SRS-NFR-04	T (reintentos y duplicados)
RF-03	SRS-F-20, F-23	T (extremo a extremo)
RF-04	SRS-F-21, F-22	T (integración)
RF-05	SRS-F-30, F-31	T (integración), I
RF-06	SRS-F-05, SRS-NFR-06	T (aislamiento)
RF-07	SRS-F-03, F-04	T (extremo a extremo)
RF-08	SRS-F-24, F-25	T (integración)
PRD §7.1	SRS-F-01, SRS-F-02 (requisitos derivados; sin RF propio)	I (revisión de alcance), T (registro y autenticación)
RK2, RK3	SRS-F-14, SRS-F-15 (derivados)	T (no reconocido/estado de captura)

PRD	Requisitos SRS	Método
RNF-01	SRS-NFR-06	T
RNF-02	SRS-NFR-07, SRS-F-41	I (revisión de diseño), T
RNF-03	SRS-NFR-04	T (fallos simulados)
RNF-04	SRS-F-40	T (integración)
Métricas del PRD	SRS-NFR-01, NFR-02	T (pruebas de carga), D (piloto)

11.1 Trazabilidad adicional v0.4

Tema v0.4	Requisitos	Verificación propuesta
Fallas de canal / no inventar pagos	SRS-F-10, SRS-F-15, SRS-NFR-04, SRS-NFR-11	T con adaptador simulado y fallos controlados; I de estados y avisos
Evento retrasado/perdido	SRS-F-12, SRS-F-24, SRS-F-30, SRS-RN-03	T con occurred_at/received_at; I de que no se crea pago
Consentimiento revocable	SRS-F-10, SRS-F-40, SRS-NFR-07	T de otorgar/revocar; I de texto, alcance y auditoría
Exportación y tenant	SRS-F-05, SRS-F-32, SRS-F-41, SRS-NFR-06	T de permisos, filtros, contenido y aislamiento
Latencia NFR-01	SRS-NFR-01, SRS-NFR-11	A/T con trazas correlacionadas; muestra propuesta 200 eventos/3 sesiones; evidencia real pendiente

11.2 Evidencia y estado de verificación

Este SRS define métodos y criterios, pero no registra resultados de pruebas reales. La vertical slice Python solo es una especificación ejecutable; no debe presentarse como producción ni como evidencia de compatibilidad Node/TypeScript/NestJS. Cualquier resultado futuro debe adjuntar versión del adaptador/parser, fixtures autorizados, correlaciones, timestamps, tenant de prueba y autorización de uso.

12. Pendientes y decisiones abiertas

ID	Pendiente	Estado / decisión v0.4
TBD-1	Vía de captura de notificaciones.	No se puede cerrar sin prueba real autorizada de latencia y canal; sigue pendiente de ADR. La medición real de NFR-01 no se afirma.
TBD-2	Emisores incluidos en el MVP.	Abierto hasta disponer de muestras reales autorizadas de emisores. No se crean cuentas ni se afirma que se hayan producido con cuentas del agente; S-0.1 no es evidencia de preferencias.

ID	Pendiente	Estado / decisión v0.4
TBD-3	Valor y configurabilidad de la ventana de emparejamiento.	10 minutos es ventana provisional [PROPUESTA/HIP], pendiente de observar un flujo real de cobro.
TBD-4	Política de retención y eliminación de datos.	[PROPUESTA concreta] cuerpo original cifrado, máximo 7 días, borrado temprano tras parseo exitoso; campos normalizados 12 meses desde el evento; sujeto a revisión legal, sin afirmar cumplimiento. El límite de backups se explica en §9.1.
TBD-5	Canal de alertas al dueño.	Cerrado por decisión de producto v0.4: notificación in-app y correo electrónico; SMS y push fuera del MVP. Requiere consentimiento de aviso.
TBD-6	Validación legal del supuesto SRS-NFR-13.	Asesoría legal pendiente antes del piloto; este documento no afirma cumplimiento ni exclusión regulatoria.
TBD-7	Validación real de segmento, problema y alcance del MVP.	Investigación real pendiente; no bloquea el prototipo, pero sí baselinar el MVP/piloto y aprobar alcance.
TBD-8	Compatibilidad Node/TypeScript/NestJS y dependencias para ADR-0001.	Spike no ejecutado; resultado esperado: ADR-0001 con versiones, dependencias, toolchain y CI. ST-01 no cubre esta compatibilidad.
TBD-9	Port de la vertical slice Python al stack objetivo.	Pendiente: traducir contrato, reglas y pruebas a TypeScript/NestJS, manteniendo fixtures sintéticos; Python no es backend de producción.

DECISIÓN DE ALCANCE: el prototipo Python es solo una especificación ejecutable para clarificar contrato y reglas; no es una implementación de producción. No se considera cerrado ningún TBD por el solo hecho de describirlo.

13. Notas de control de cambios

La migración de nombre visible a Chulito no modifica los identificadores SRS ni el código histórico CNF-SRS-001. Las repeticiones del texto de S-0.1 son intencionales: aparecen en portada, encabezado de cada página, control y estado del contenido. Las marcas [PROPUESTA] se mantienen para separar decisiones autorizadas de opciones aún sujetas a revisión.

13.1 Checklist de entrega

- Versión visible: 0.4; fecha: 17-oct-2026; origen: PRD CNF-PRD-001 v0.4.
- Nombre visible Chulito y código CNF-SRS-001 conservados; glosario explica CNF como prefijo histórico.
- IDs preexistentes SRS-F-01..05, SRS-F-10..15, SRS-F-20..25, SRS-F-30..32, SRS-F-40..41, SRS-NFR-01..13 y SRS-RN-01..06 conservados sin renumeración.
- Cláusula literal S-0.1 en portada y encabezado; trazabilidad PRD RF conservada.

- Historias de usuario, casos de uso, criterios de aceptación, diagrama editable y tabla de transiciones incluidos.
- Canal caído, evento retrasado/perdido, recuperación/reintentos y aviso de brecha sin inventar pagos especificados.
- Consentimiento explícito/revocable, exportación estructurada con control tenant y límites de retención/backups especificados.
- No se registran pruebas reales, cuentas creadas, aprobaciones ni cumplimiento legal como hechos.

13.2 Cierre de la actualización

La v0.4 deja el SRS listo como especificación editable para revisión de producto y arquitectura, no como evidencia de piloto. Las decisiones explícitas —nombre visible, canales in-app/correo para avisos y límites de MVP— se separan de las propuestas y de los TBD que requieren evidencia o asesoría.

Antes de baselinar un MVP o un piloto deben resolverse, con la autorización correspondiente, la vía de captura (TBD-1), emisores y muestras reales (TBD-2), la ventana de emparejamiento (TBD-3), la retención legal (TBD-4), la asesoría legal (TBD-6), la investigación del segmento (TBD-7), el spike de compatibilidad (TBD-8) y el port a TypeScript/NestJS (TBD-9).

Control final	Estado en v0.4
Contenido y trazabilidad	IDs SRS heredados y matriz PRD RF conservados; ampliaciones marcadas.
Evidencia de usuario y emisores	Pendiente; S-0.1 es simulado y no se declaran entrevistas, cuentas ni pagos.
Pruebas de latencia y canal	Protocolo propuesto; 200 eventos en 3 sesiones; ejecución real autorizada pendiente.
Legal, retención y backups	Propuesta documentada; revisión legal pendiente; límites de backup no presentados como cumplimiento.

LÍMITE DE INTERPRETACIÓN: la presencia de un requisito, escenario o método de verificación no significa que haya sido aprobado, implementado o ejecutado. El estado de cada pendiente debe actualizarse en una revisión posterior.